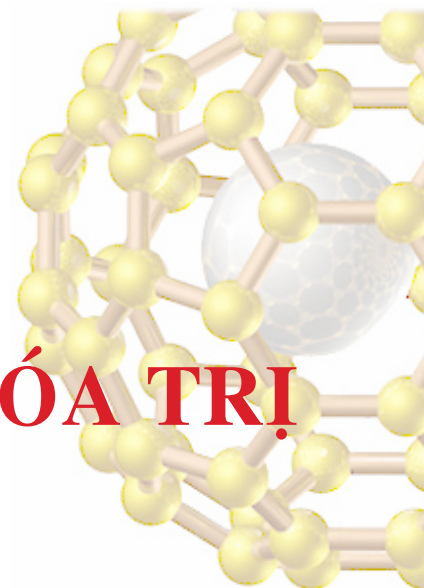
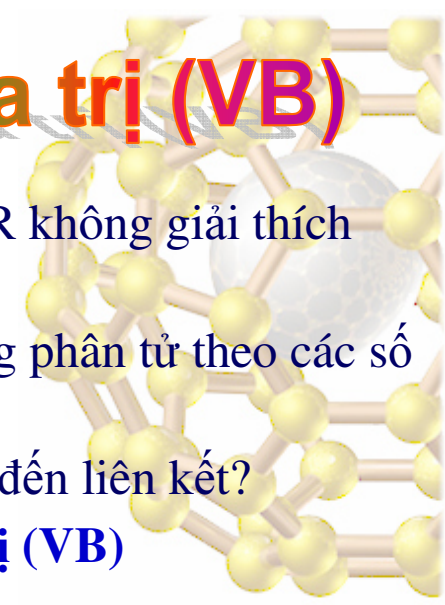


THUYẾT LIÊN KẾT HÓA TRỊ

Valence Bond Theory

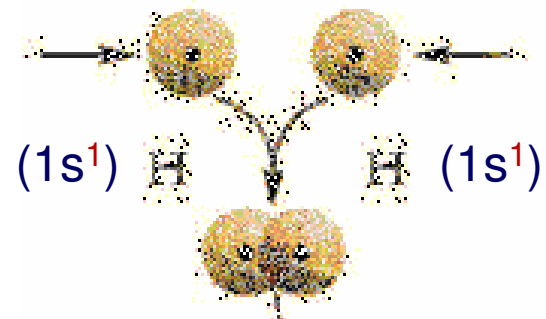


Thuyết liên kết hóa trị (VB)

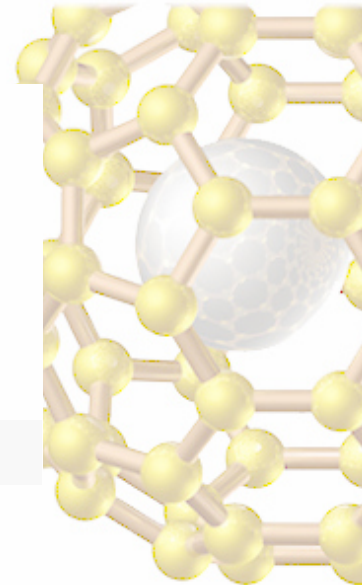


- ☆ Cấu trúc Lewis và mô hình VSEPR không giải thích được sự hình thành nối.
- ☆ Bằng cách nào để diễn tả hình dạng phân tử theo các số hạng của cơ học lượng tử ?
- ☆ Các vân đạo (orbital) có liên quan đến liên kết?
- ✿ **Sử dụng lý thuyết liên kết hóa trị (VB)**
 - ☆ Liên kết được hình thành từ sự xen phủ (overlap) của các vân đạo hoá trị nguyên tử tham gia dùng chung đôi electron.
 - ☆ Có 2 electron có spin ngược chiều nhau trong vân đạo xen phủ.
 - ☆ Xen phủ càng nhiều, liên kết càng mạnh.

☆ Sự hình thành phân tử H_2

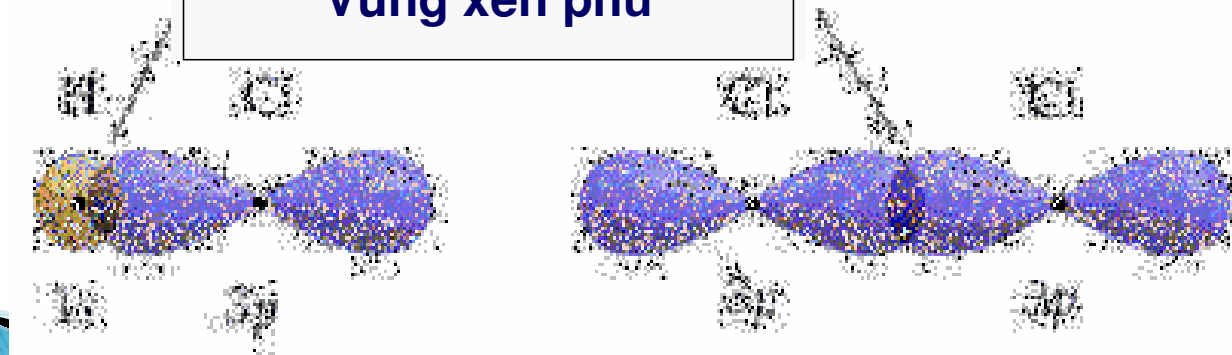


Vùng xen phủ



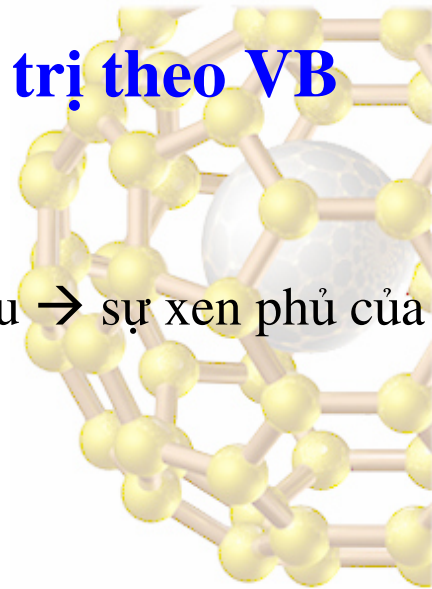
☆ Sự hình thành phân tử HCl và Cl_2

Vùng xen phủ

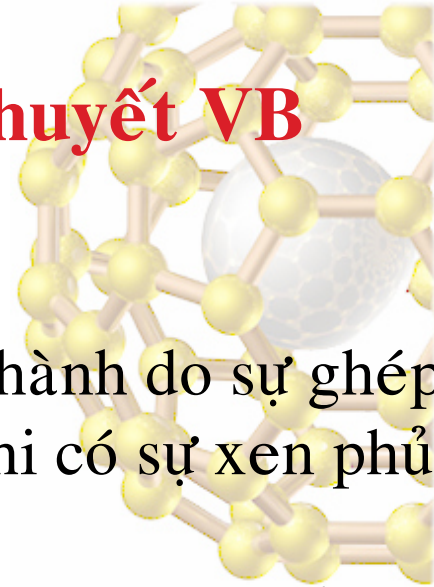


Điều kiện tạo liên kết cộng hóa trị theo VB

- 2 nguyên tử tạo liên kết phải ở khá gần nhau → sự xen phủ của các AO
- Có 2 electron trong vùng xen phủ
- Điều kiện để các AO xen phủ nhau:
 - Các AO phải có năng lượng xấp xỉ nhau (đồng năng)
 - Các AO cùng dấu trong vùng xen phủ
 - Hướng xen phủ thích hợp → xen phủ cực đại



Các luận điểm cơ bản của thuyết VB



- ▶ Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự ghép đôi 2 electron có spin đối song khi có sự xen phủ của 2 vân đạo nguyên tử.
- ▶ Mức độ xen phủ càng lớn thì liên kết càng bền

Độ bền liên kết CHT

Liên kết càng bền khi mức độ xen phủ các Orbital càng lớn (mật độ điện tử giữa hai hạt nhân là lớn nhất)

1. Mức độ xen phủ phụ thuộc vào: hình dạng, kích thước, năng lượng của các orbital, hướng xen phủ và kiểu xen phủ giữa chúng.
2. Các orbital có năng lượng tương đương nhau sẽ xen phủ tốt
3. Xen phủ theo trục hữu hiệu hơn xen phủ theo mặt phẳng.

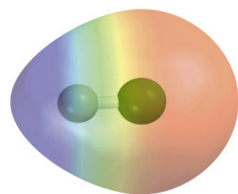
Độ bền của LK cộng hóa trị

- Độ bền của LK cộng hóa trị càng lớn khi
 - ▶ Hai vân đạo LK có năng lượng gần nhau (đồng năng)
 - ▶ Độ xen phủ giữa hai vân đạo càng lớn (xen phủ)
 - ▶ Mật độ điện tử trong vùng xen phủ càng lớn (mật độ)

➡ **Quan trọng nhất**

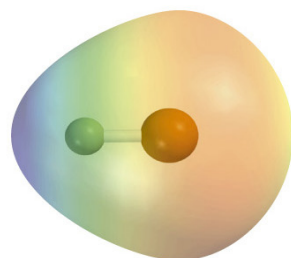
Độ bền liên kết CHT

H – 1s¹



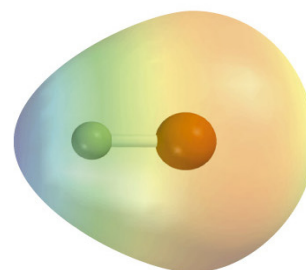
HF

F – 2s²2p⁵



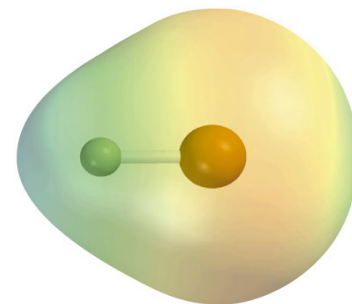
HCl

Cl – 3s²3p⁵



HBr

Br – 4s²4p⁵



HI

I – 5s²5p⁵

Độ mạnh axit

HF << HCl < HBr < HI

567

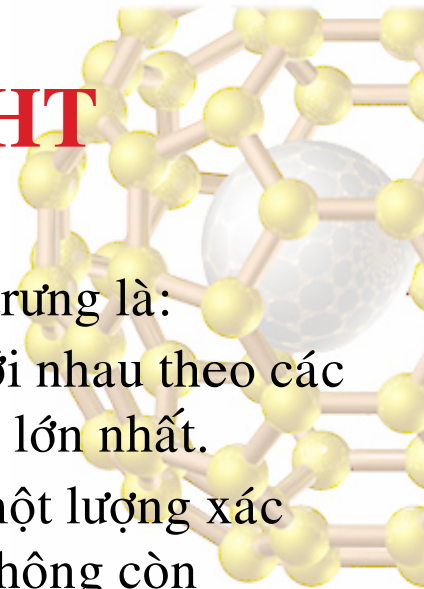
431

366

299

Độ bền liên kết H-A (kJ/mol)

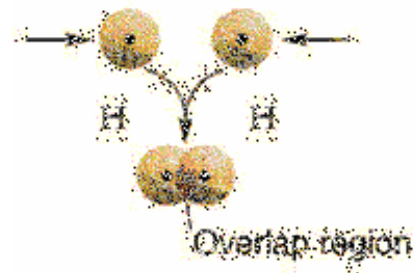
Tính chất của liên kết CHT



- ▶ Liên kết cộng hóa trị có 2 tính chất đặc trưng là:
 - **Định hướng**: Các nguyên tử liên kết với nhau theo các phương xác định sao cho sự xen phủ là lớn nhất.
 - **Bão hòa**: Một nguyên tử liên kết với một lượng xác định các nguyên tử khác cho đến lúc không còn electron hóa trị độc thân.
- ▶ Nguyên tử chu kỳ 1: 1 vân đạo hóa trị → tối đa 1 LK cộng hóa trị
- ▶ Nguyên tử chu kỳ 2: 4 vân đạo hóa trị → tối đa 4 LK cộng hóa trị
- ▶ Nguyên tử chu kỳ 3: 9 vân đạo hoá trị → nhiều hơn 4 LK cộng hóa trị

Các kiểu xen phủ cơ bản

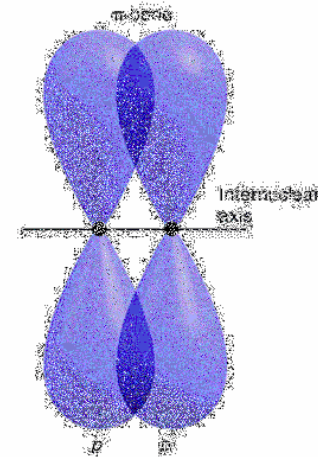
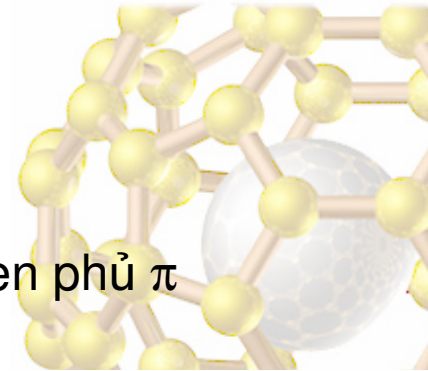
Xen phủ σ



Overlap region

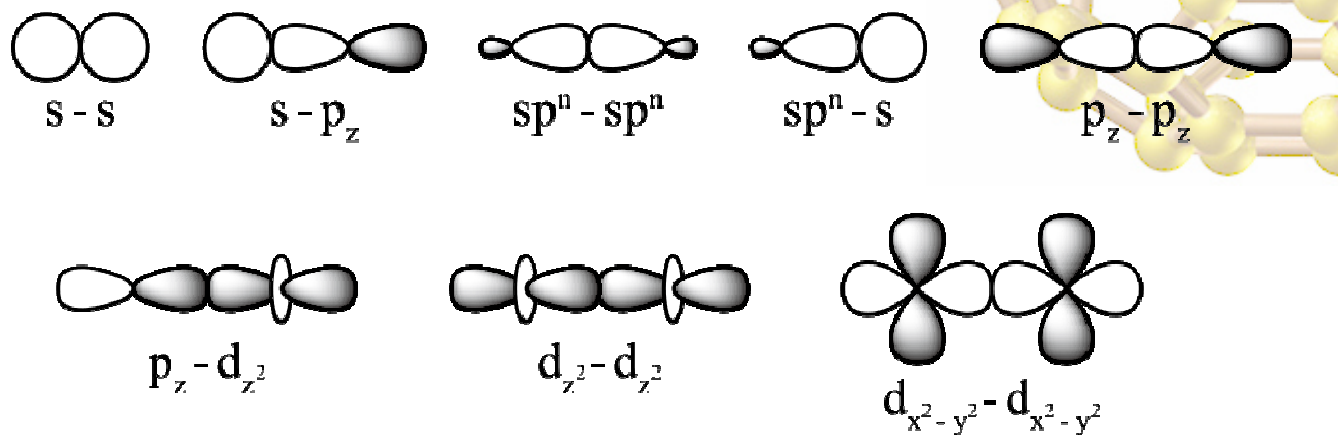


Xen phủ π

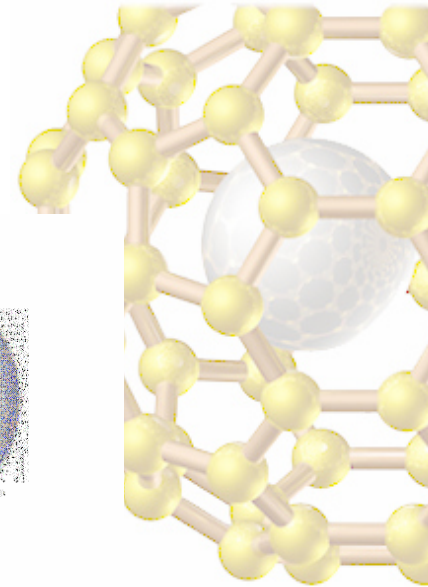
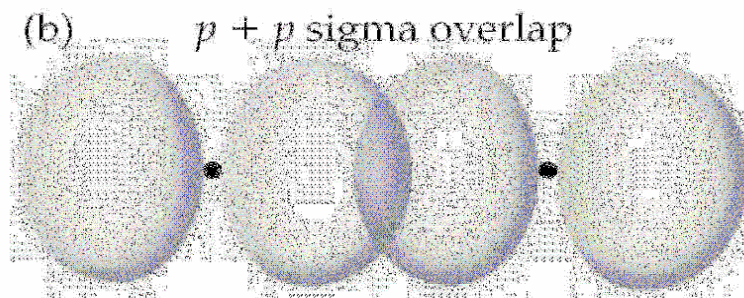
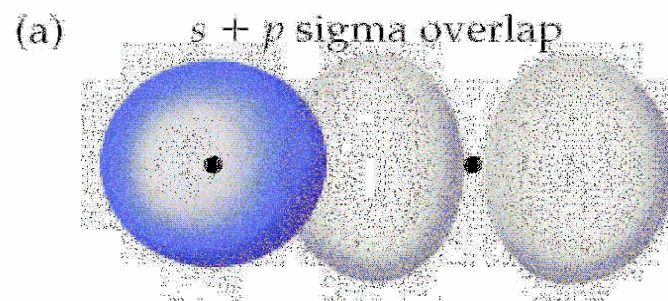


Các kiểu xen phủ : sự tạo liên kết σ

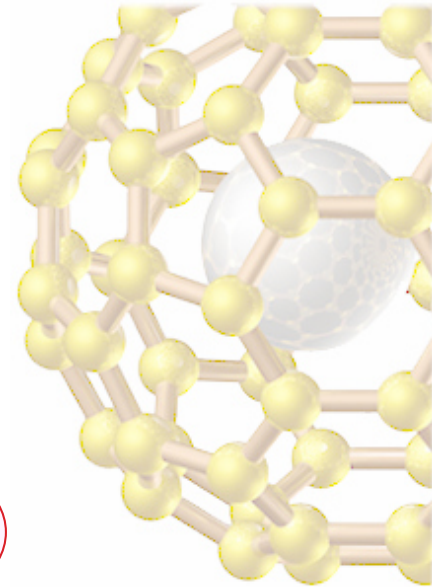
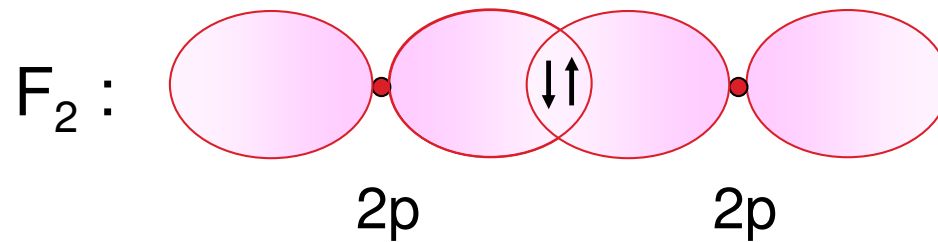
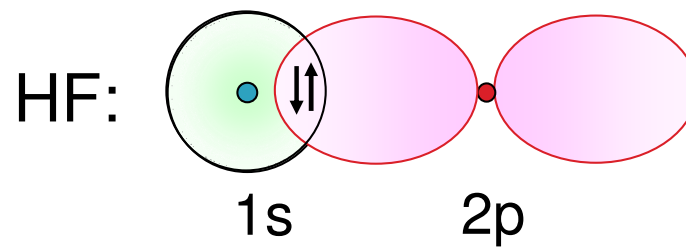
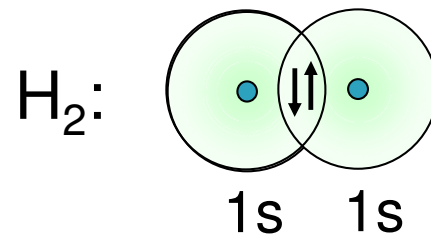
► **Liên kết sigma σ** : Hình thành do sự xen phủ trực, tức là sự xen phủ xảy ra dọc theo trục liên kết giữa 2 nguyên tử (gia tăng mật độ electron trên đường nối liên nhân)



Liên kết sigma

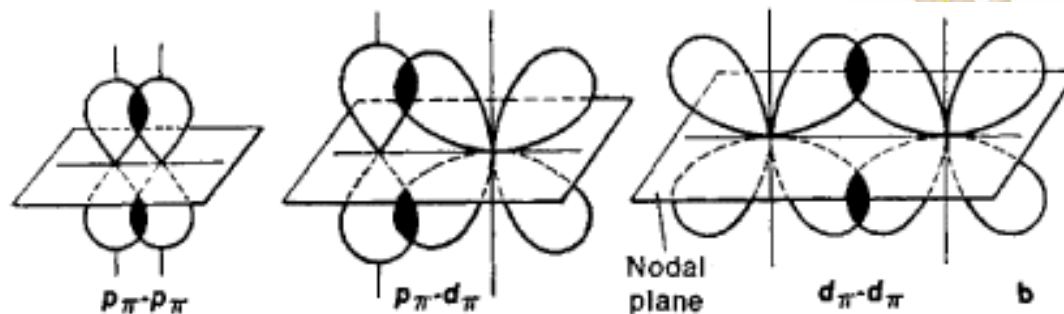


Ví dụ



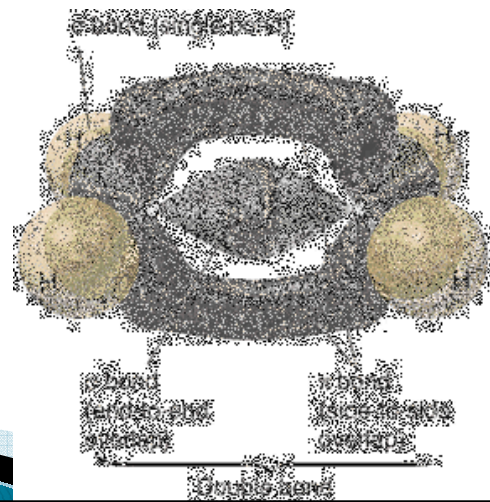
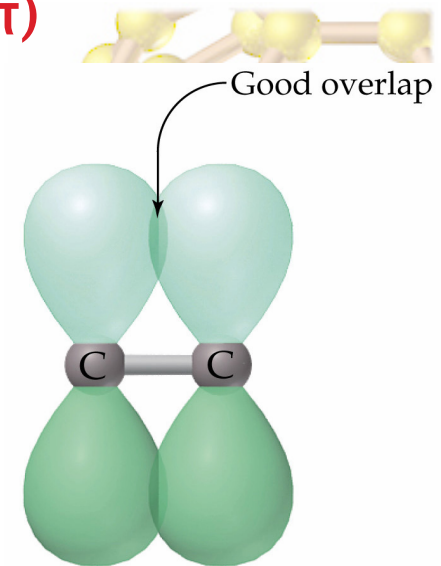
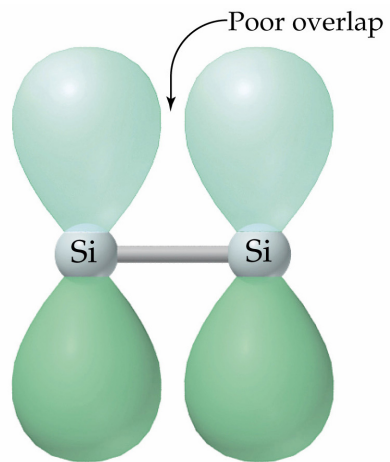
Liên kết π :

- Liên kết π : xen phủ bên, gia tăng mật độ electron về 2 phía của mặt phẳng chứa đường nối liên nhân



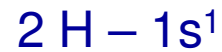
- Liên kết σ bền hơn liên kết π vì mức độ xen phủ lớn hơn

► Xen phủ bên p-p tạo liên kết pi (π)

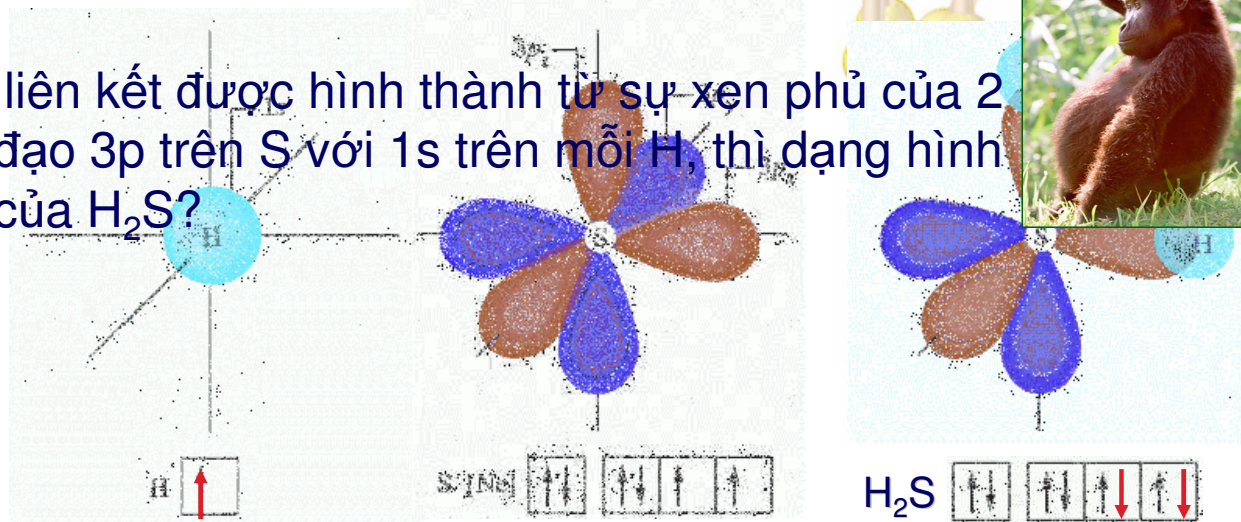


Phân tử Etylen

☆ Sự hình thành phân tử H_2S



Nếu liên kết được hình thành từ sự xen phủ của 2 vân đạo 3p trên S với 1s trên mỗi H, thì dạng hình học của H_2S ?

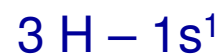


Dự đoán $\text{HSH} = 90^\circ$

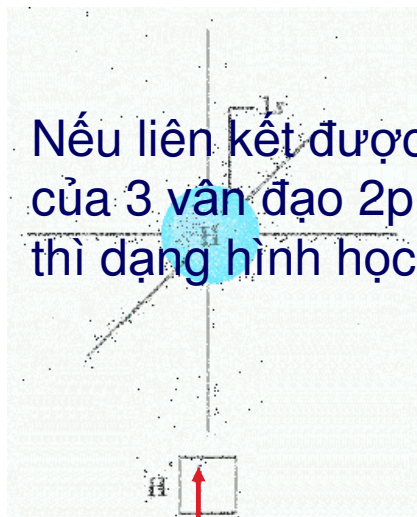
Thực nghiệm $\text{HSH} = 92^\circ$

→ Phù hợp với kết quả thực nghiệm

☆ Sự hình thành phân tử NH_3 ?



Nếu liên kết được hình thành từ sự xen phủ của 3 vân đạo 2p trên N với 1s trên mỗi H, thì dạng hình học của NH_3 ?



Dự đoán $\text{H-N-H} = 90^\circ$

Thực nghiệm $\text{H-N-H} = 107^\circ$

→ Không phù hợp với kết quả thực nghiệm

Thuyết lai hóa

Nguyên tắc

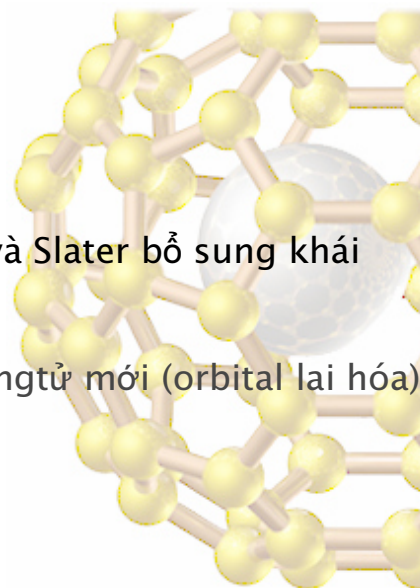
- Để giải thích hình dáng của BeH_2 , BF_3 , CH_4 ... Pauling và Slater bổ sung khái niệm lai hóa vào thuyết VB
- Lai hóa: Tổ hợp n orbital hóa trị của ngử $\rightarrow n$ orbital ngử mới (orbital lai hóa)
 - ▶ Hình dáng giống nhau
 - ▶ Năng lượng bằng nhau
 - ▶ Định hướng khác nhau trong không gian

➡ Giúp xen phủ tốt hơn $\rightarrow$ liên kết hóa học bền vững hơn

- Orbital lai hóa: dùng cho xen phủ trực $\rightarrow$ liên kết σ
- Orbital không lai hóa: có thể dùng cho xen phủ hông $\rightarrow$ liên kết π

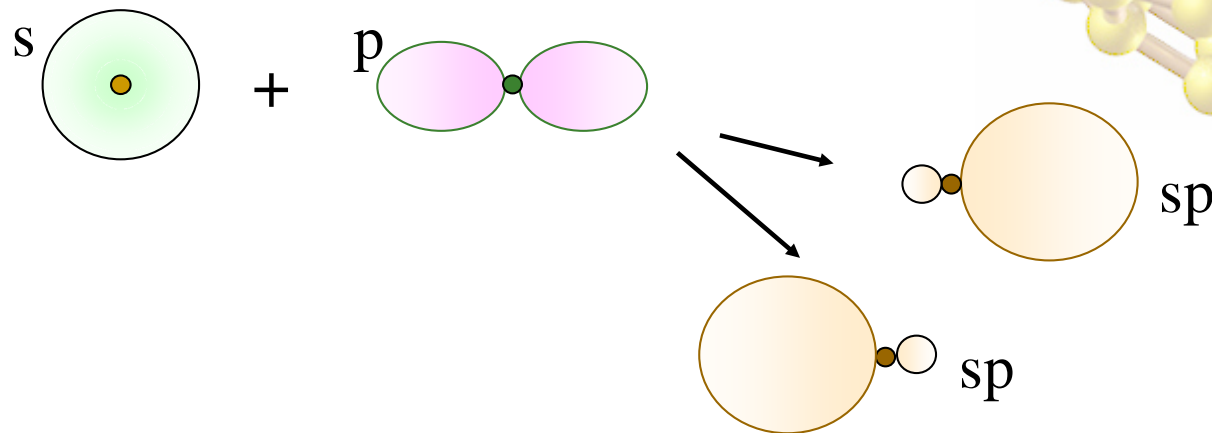
➡ Dự đoán dạng hình học của phân tử hay ion

Các dạng lai hóa thường gặp: sp , sp^2 , sp^3 , sp^3d , sp^3d^2



Sự lai hóa (tạp chủng) orbital

- Trước khi tạo liên kết, các orbital của nguyên tử sẽ tổ hợp với nhau tạo ra các orbital tạp chủng.
- Số orbital tạp chủng hình thành đúng bằng số orbital tham gia tổ hợp.

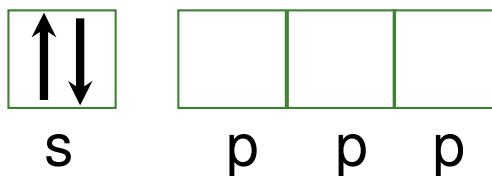


Một vân đạo 2s tạp chủng với 1 vân đạo 2p sẽ cho hai vân đạo tạp chủng mới, có hình dạng và định hướng khác các vân đạo 2s và 2p.

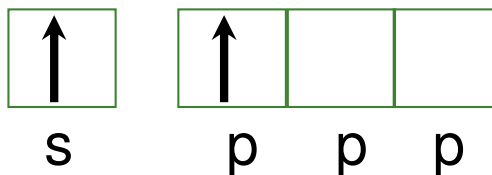
Lai hóa các orbital nguyên tử

Lai hóa sp: BeCl_2

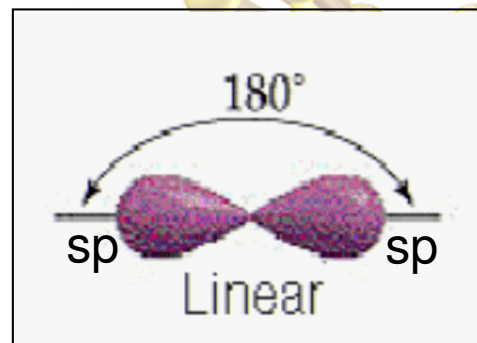
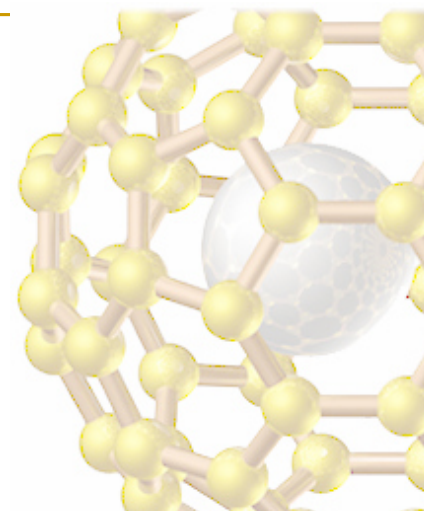
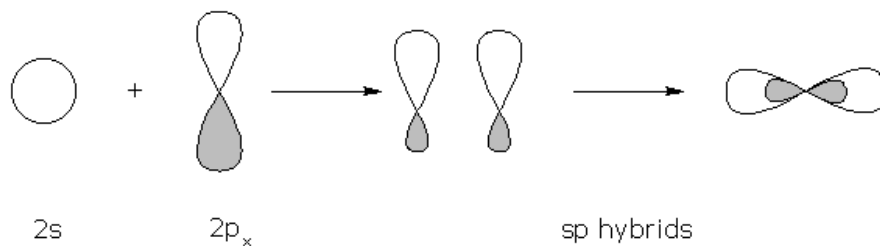
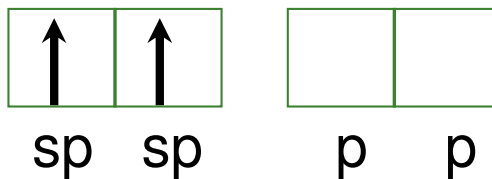
Be :



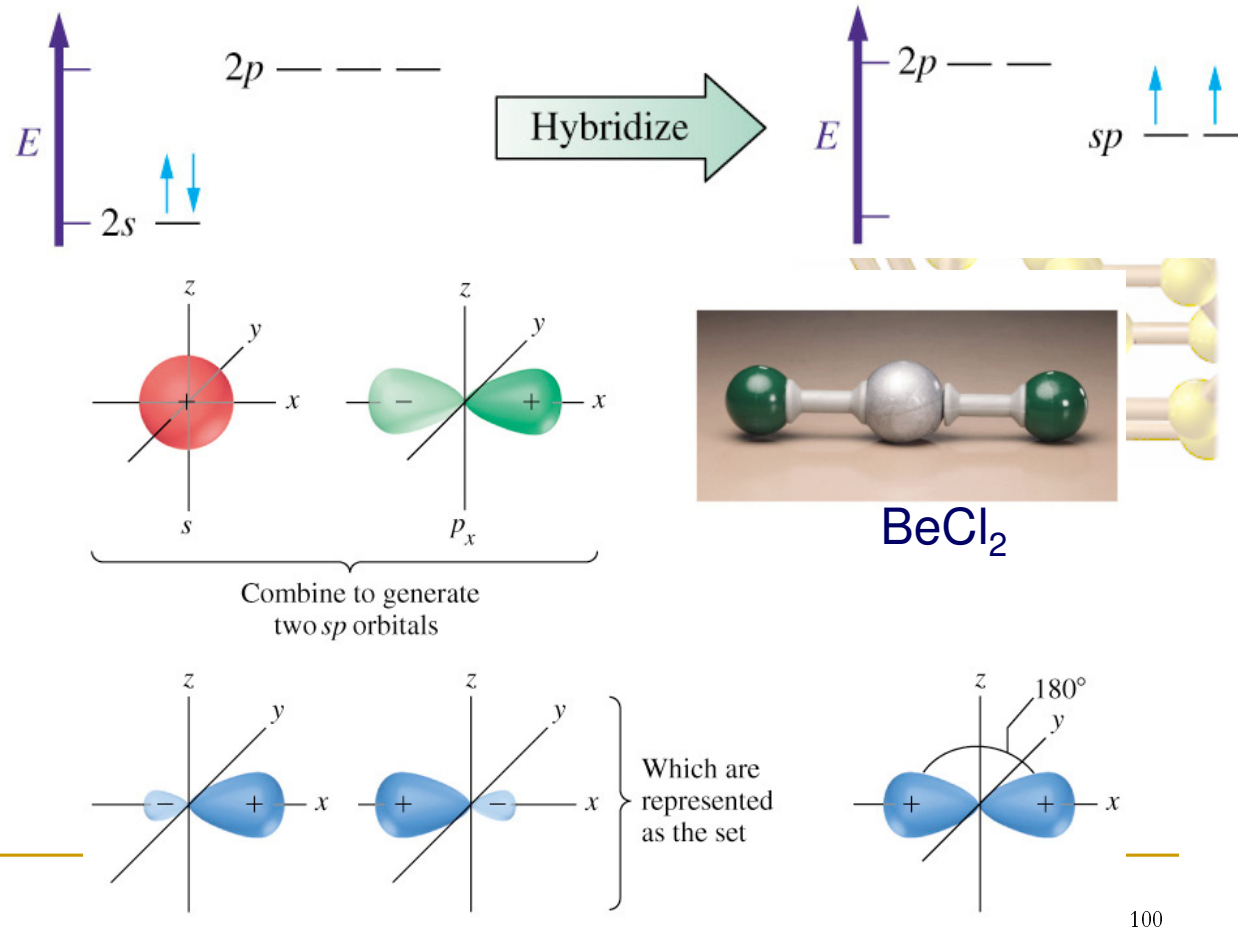
Kích thích:



Tạo cặp:

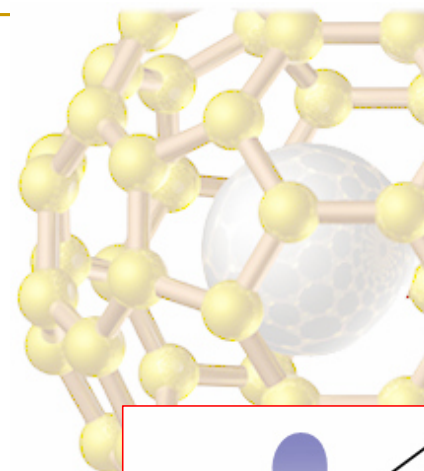
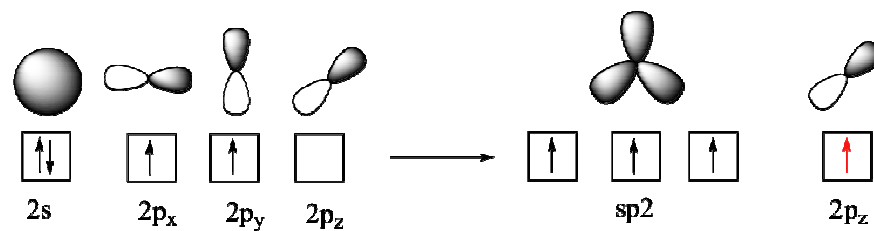


Vân đạo tạp chủng sp

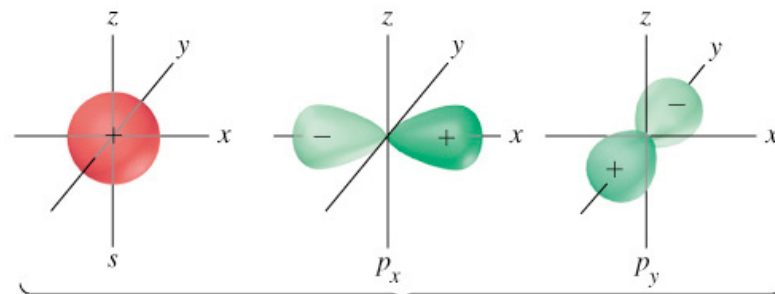
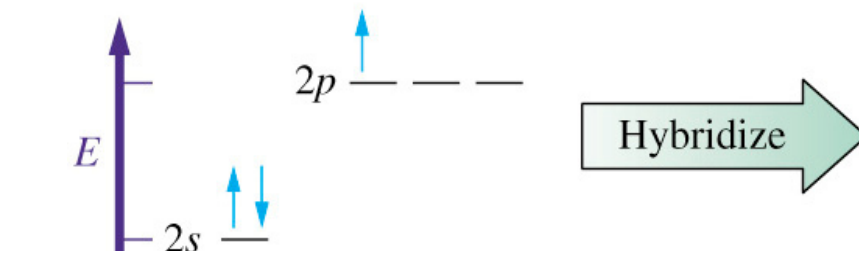


Lai hóa các orbital nguyên tử

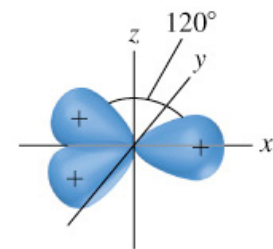
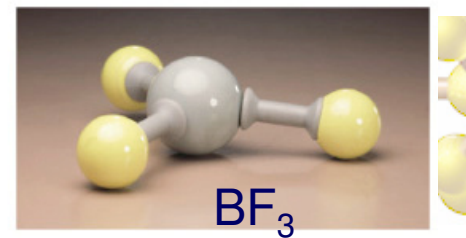
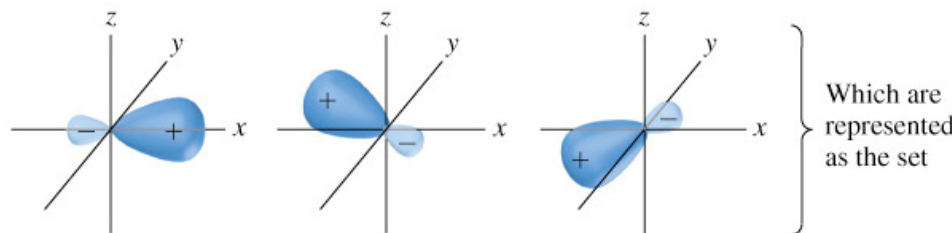
➤ Lai hóa sp^2 :



Vân đạo tạp chủng sp^2



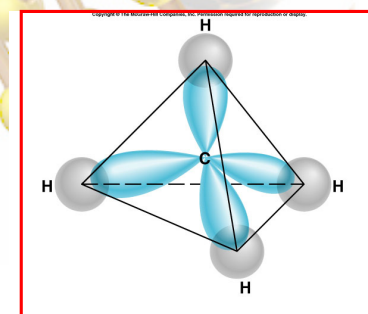
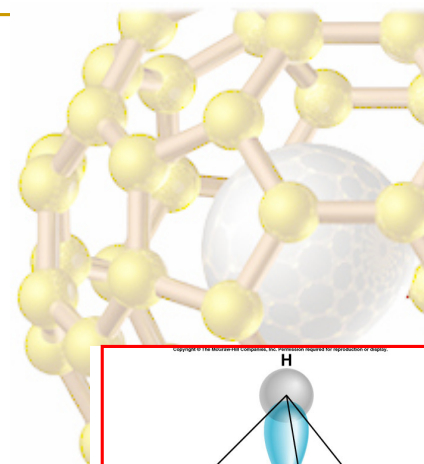
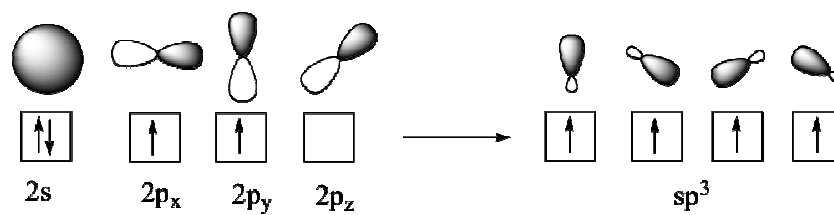
Combine to generate
three sp^2 orbitals



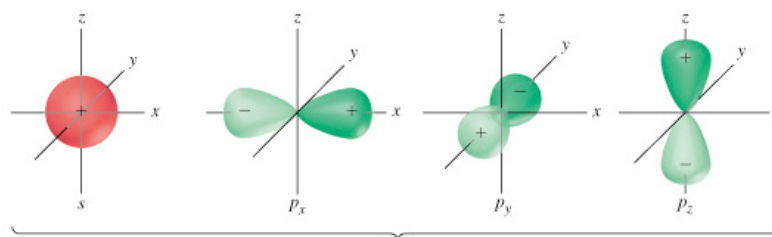
Tam giác phẳng
102

Lai hóa các orbital nguyên tử

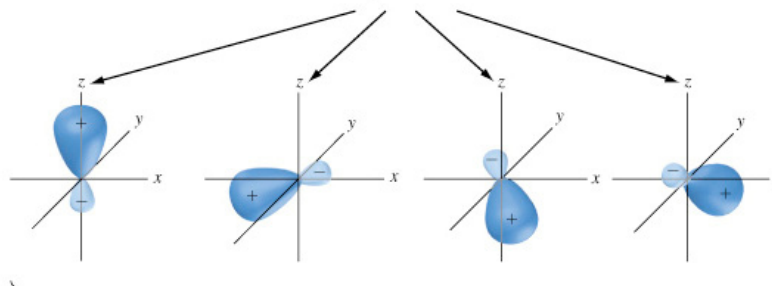
➤ Lai hóa sp^3 :



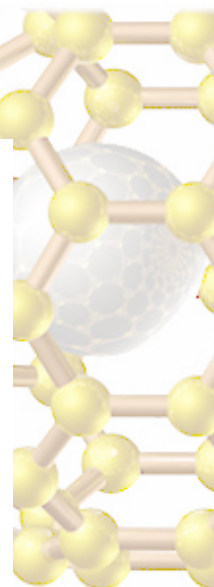
Vân đạo tạp chủng sp^3



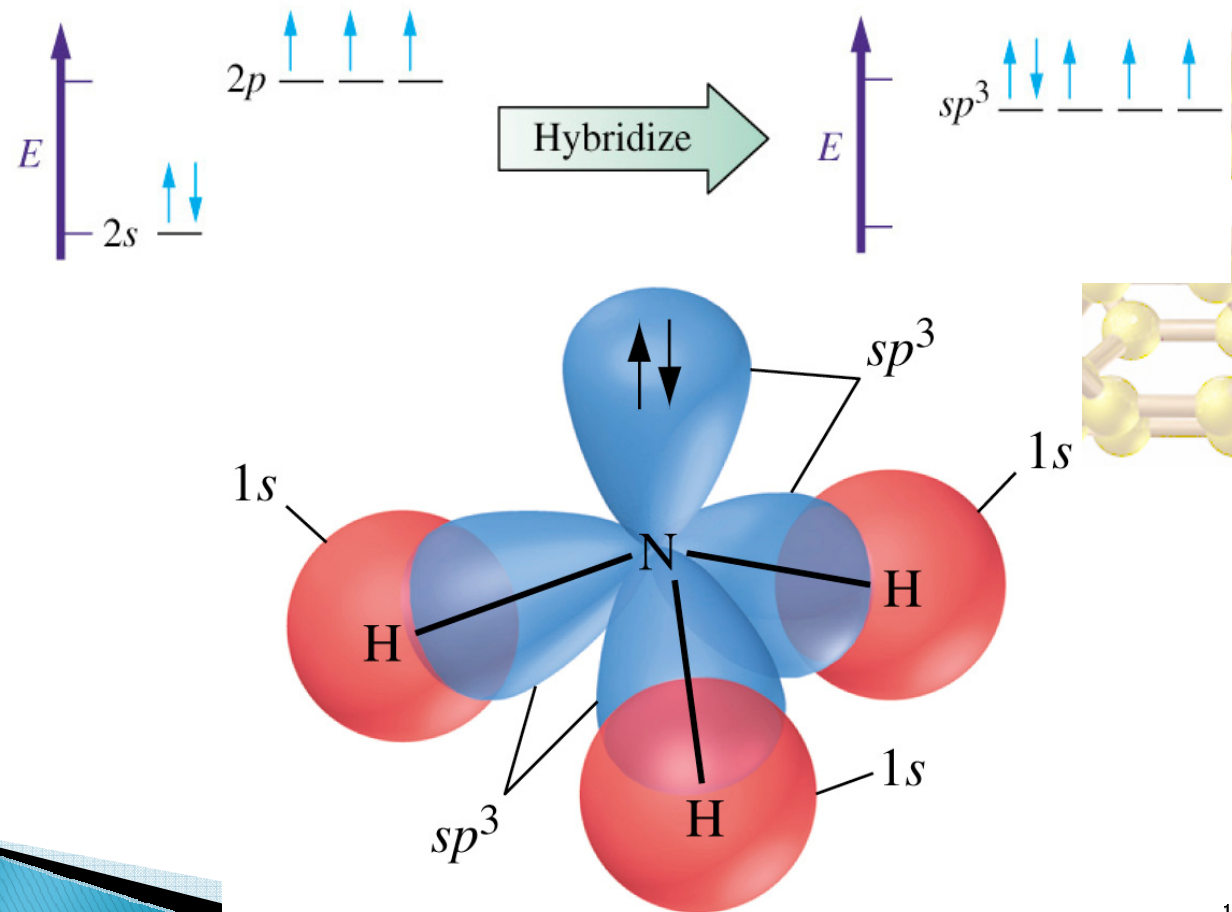
Combine to generate
four sp^3 orbitals



Which are represented
as the set

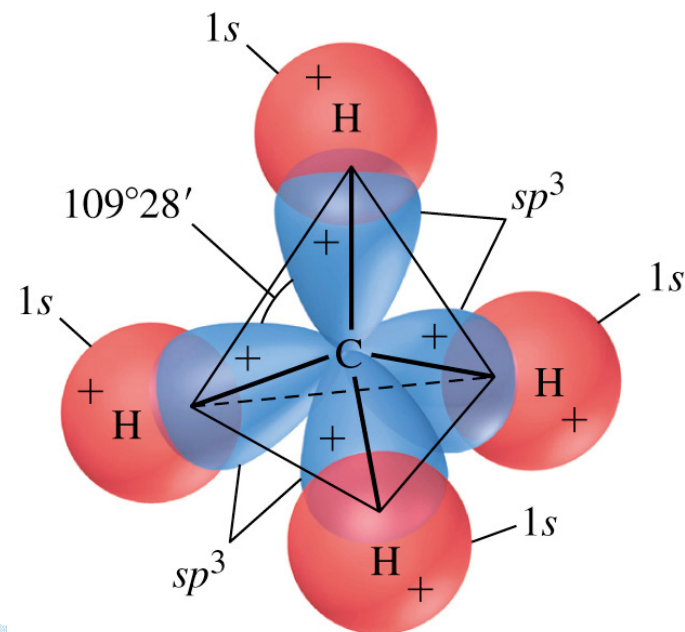
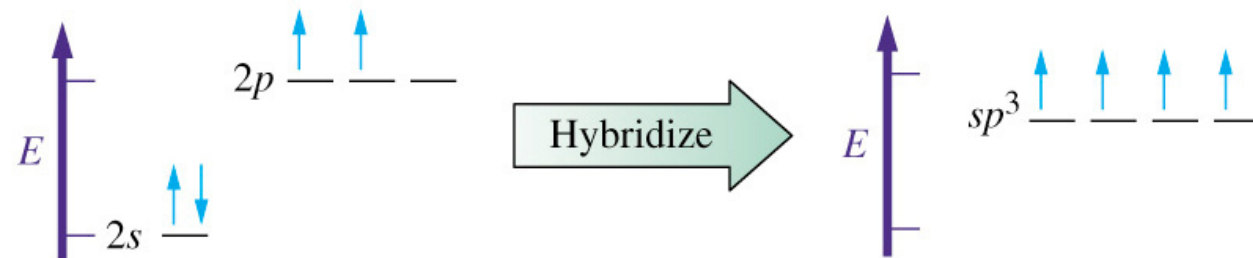


Tạp chủng sp^3 trên N

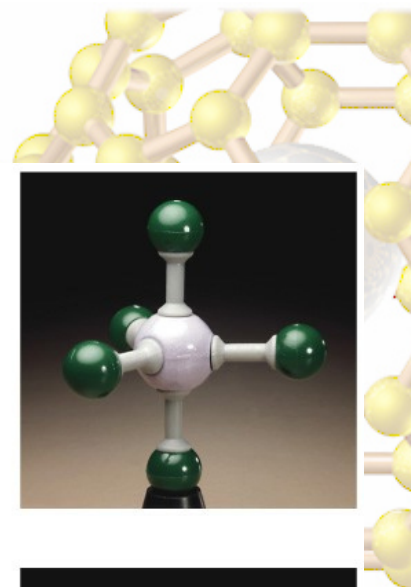
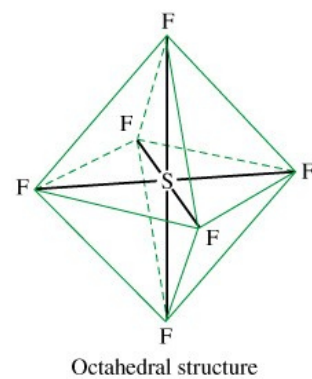
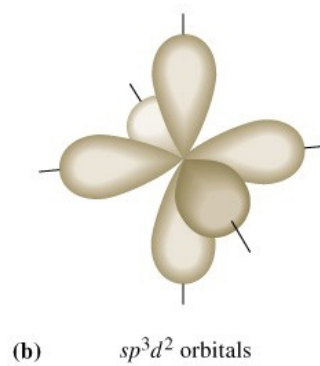
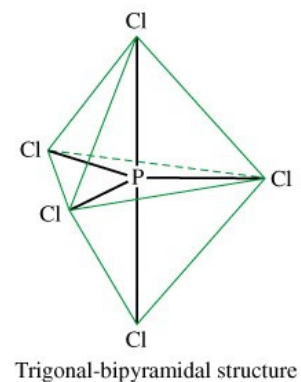
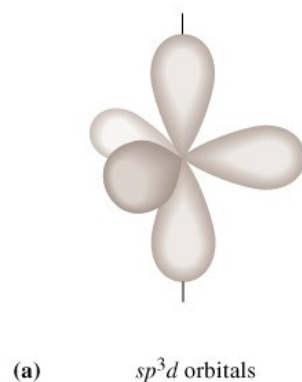


10
5

Tạp chủng sp^3 trên C



Vận đạo tạp chủng sp^3d , sp^3d^2

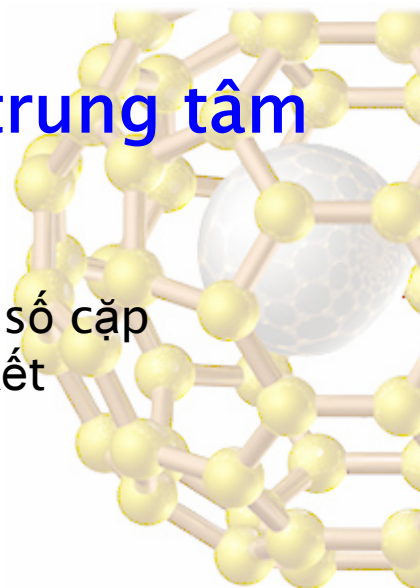


Dự đoán lai hóa nguyên tử trung tâm

Dựa vào công thức Lewis:

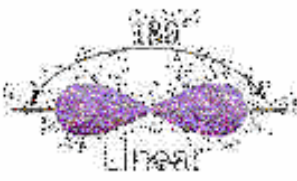
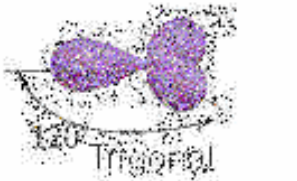
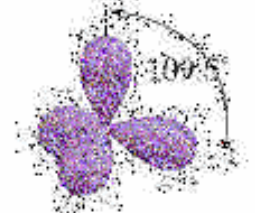
số AO tham gia lai hóa = số liên kết σ + số cặp electron không liên kết

(AO tạo liên kết π : không lai hóa)

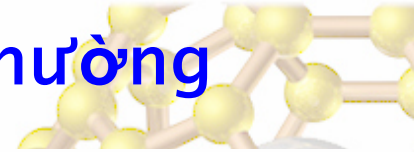


Các dạng tạp chủng hay gộp

Geometrical Arrangements Characteristics of Hybrid Orbital Sets

Atomic Orbital Set	Hybrid Orbital Set	Geometry	Examples
sp	$Two\ sp$	 Linear	$BeH_2, HgCl_2$
sp^2	$Three\ sp^2$	 Trigonal planar	BF_3, SO_3
sp^3	$Four\ sp^3$	 Tetrahedral	CH_4, NH_3, H_2O, NF_3

Các dạng tạp chủng thông thường

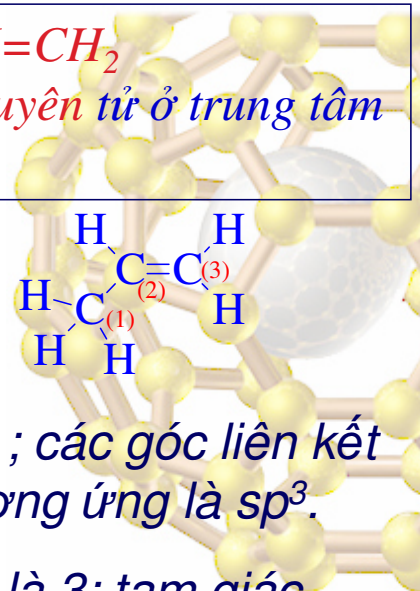


Geometrical Arrangement Characteristic of Hybrid Orbital Set

Atomic Orbital Set	Hybrid Orbital Set	Geometry	Examples
s, p, d	sp^3	Tetrahedral	CH_4, SiH_4, NH_3, H_2O
s, p, d	sp^2	Trigonal planar	$C_2H_4, CH_2=CH_2, BF_3, H_2C=O$

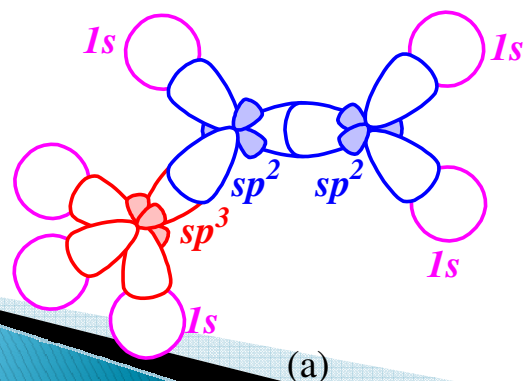
Mô tả cách tạo liên kết trong $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$
 Hãy cho biết sự tập trung của các nguyên tử ở trung tâm
 và loại (σ hay π) của từng liên kết

Cấu trúc Lewis của propylene

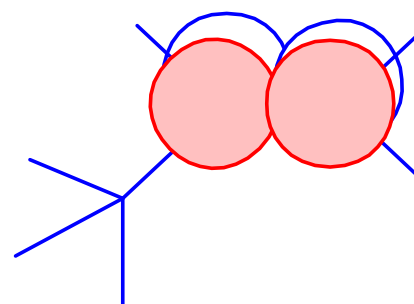


Tổng số nhóm e của C(1) là 4: tứ diện ; các góc liên kết
 quanh C(1) $\approx 109^\circ$ và sự tập trung tương ứng là sp^3 .

Tổng số nhóm e của C(2) và C(3) đều là 3: tam giác
 phẳng ; sự tập trung tương ứng là sp^2 .

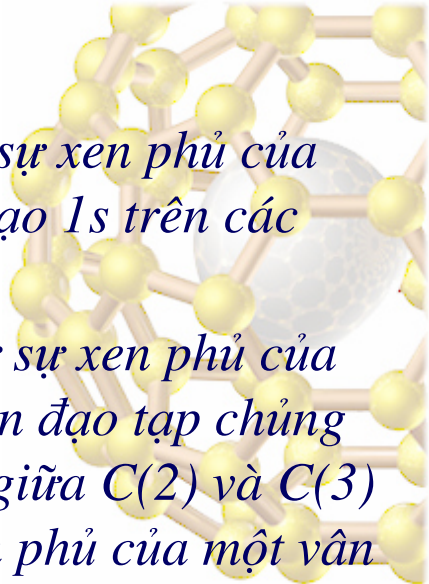


(a)



(b)

11
1

- 
- ☆ Các liên kết C-H: được tạo thành từ sự xen phủ của vân đạo sp^3 , sp^2 trên các C với vân đạo $1s$ trên các nguyên tử H.
 - ☆ Liên kết C(1)-C(2) được tạo thành từ sự xen phủ của một vân đạo sp^3 trên C(1) với một vân đạo tạp chủng sp^2 trên C(2). Một trong hai liên kết giữa C(2) và C(3) là liên kết σ được tạo thành từ sự xen phủ của một vân đạo sp^2 trên các nguyên tử này.

Như vậy 8 trong 9 liên kết là liên kết σ .

- ☆ Liên kết thứ nhì giữa C(2) và C(3) được tạo thành từ sự xen phủ bên của vân đạo p trên mỗi nguyên tử C, là liên kết π .

Các bước mô tả liên kết hóa học

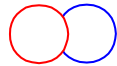
- ▶ Vẽ cấu trúc Lewis
- ▶ Xác định hình học phân tử bằng VSEPR
- ▶ Định rõ vận đạo tạp chủng thích hợp với cấu trúc hình học của nguyên tử trung tâm (VB)



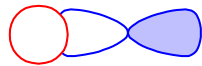
Cấu trúc Lewis	VSEPR	VB	Ví dụ	Vận đạo p trong lkết π
Liên kết σ + electron cô lập	Hình học	AO tạp chủng		
2	Thẳng	sp	BeH_2	2 $\text{HC}\equiv\text{CH}$
3	Tam giác phẳng	sp^2	BF_3	1 $\text{HC}=\text{CH}$
4	tứ diện	sp^3	CH_4	0 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$
5	Lưỡng tháp tam giác	sp^3d	PCl_5	
6	Bát diện	sp^3d^2	SF_6	

Phân tử có liên kết đa

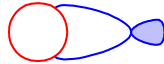
☆ Liên kết đơn:



Xen phủ giữa hai AO s



Xen phủ giữa AO s và p



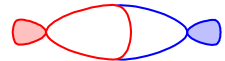
Xen phủ giữa AO s và vân đạo tạp chủng



Xen phủ giữa hai AO p



Xen phủ giữa AO p và vân đạo tạp chủng



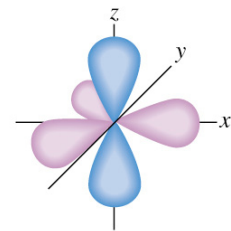
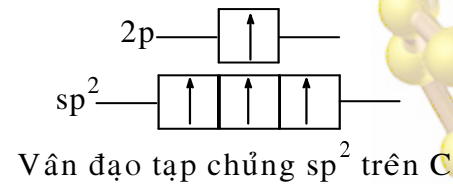
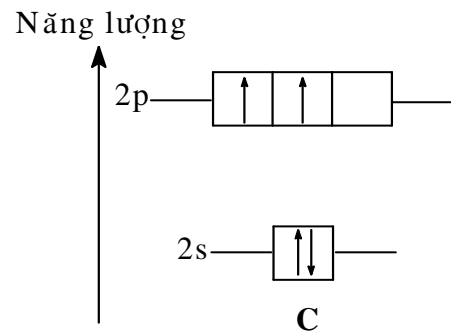
Xen phủ giữa hai vân đạo tạp chủng

▪ Các liên kết này, được tạo thành từ sự xen phủ theo trục đối xứng của các AO hay các vân đạo tạp chủng, được gọi là các liên kết sigma (σ).

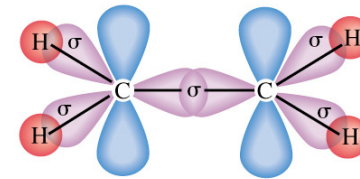
▪ Trong liên kết σ , cặp e dùng chung phân bố đối xứng quanh trục nối hai nhân của các nguyên tử liên kết.

☆ Liên kết đôi:

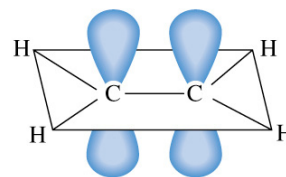
Trong etylen C_2H_4 , các cặp e ở mỗi C sắp xếp theo dạng tam giác phẳng, như vậy C đã dùng vân đạo sp^2 để tạo liên kết



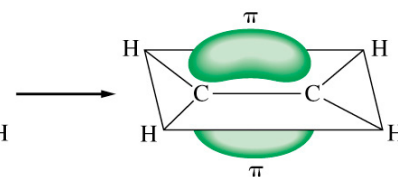
The set of orbitals $sp^2 + p$



Sigma (σ) bonds



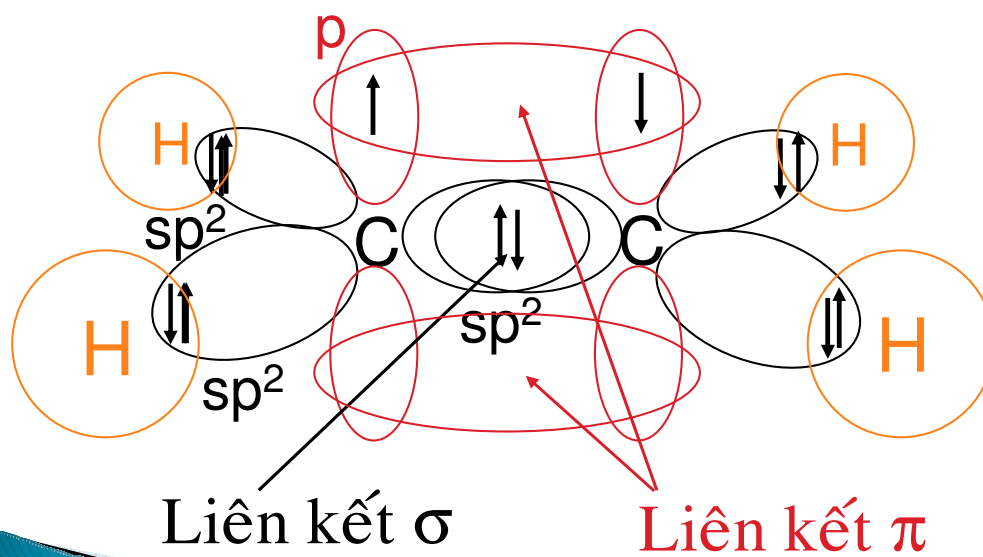
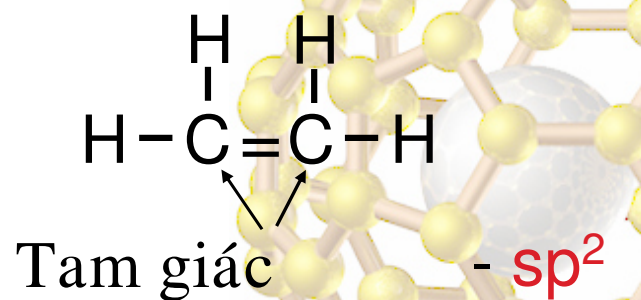
Overlap of p orbitals leading to pi (π) bond



11
5

Ví dụ

Công thức Lewis C_2H_4 :



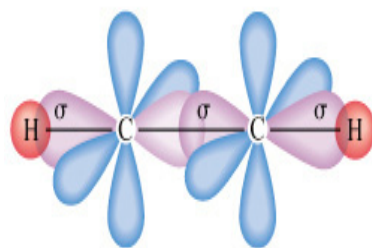
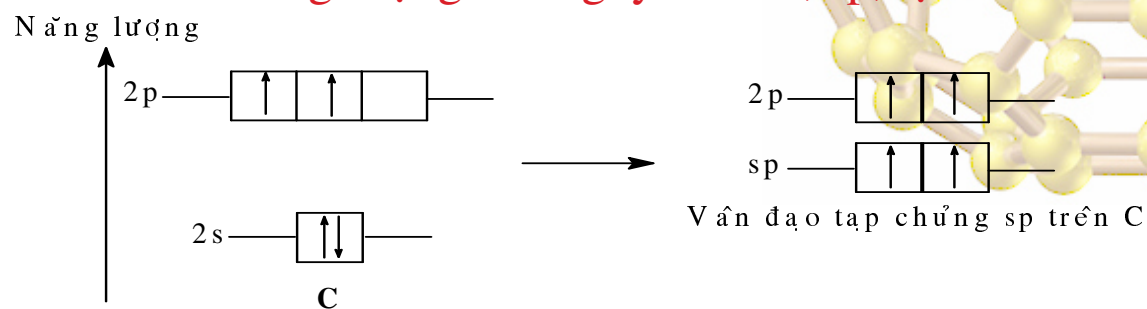
☆ Liên kết ba:

- Cấu trúc Lewis có một liên kết ba

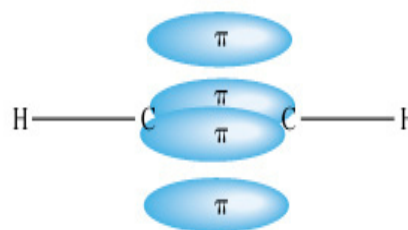


- Hình dạng thẳng: C ở trạng thái tạp chủng sp

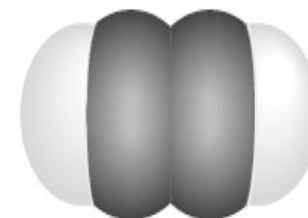
Biểu đồ mức năng lượng của nguyên tử C, sp, tạo 4 liên kết:



Formation of σ bonds



Formation of π bonds

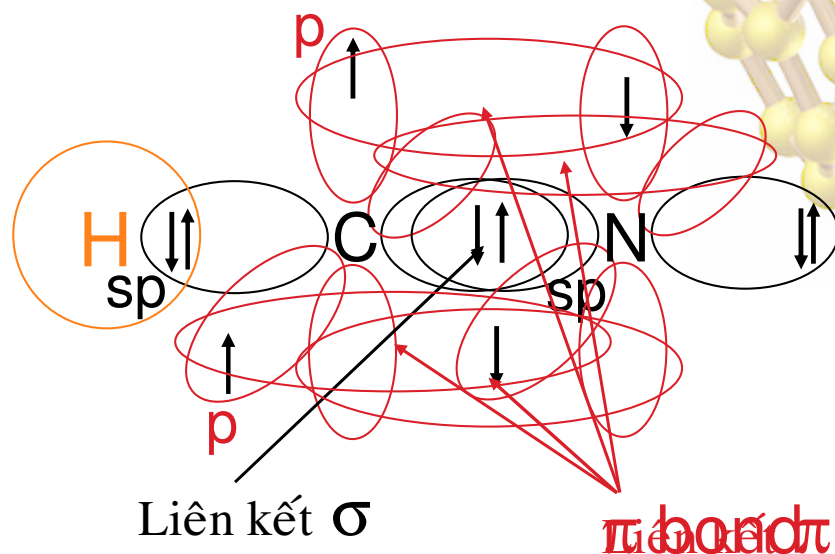


Space-filling model

Ví dụ

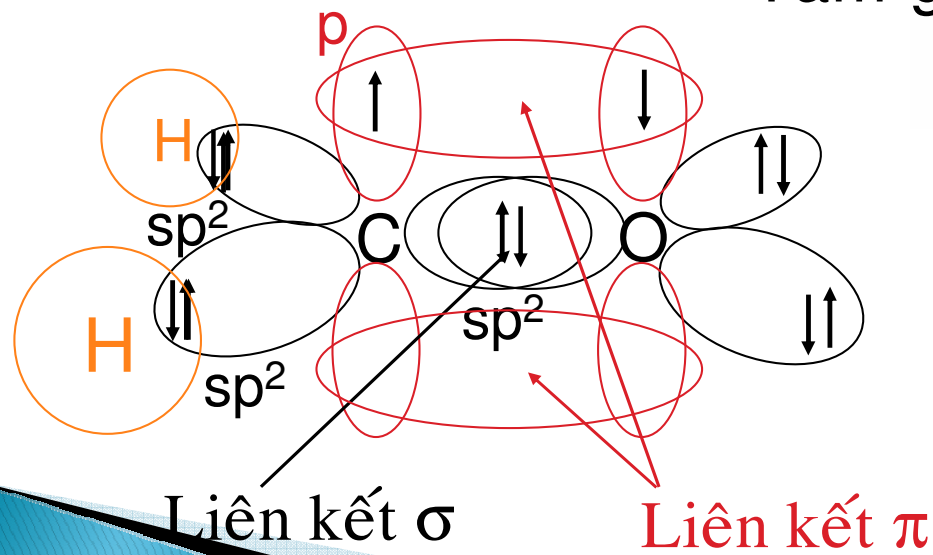
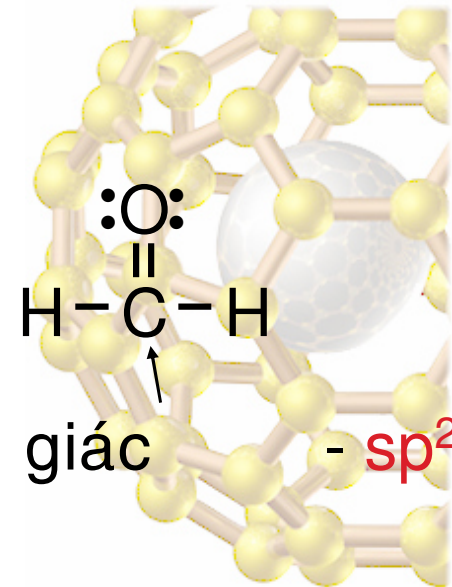
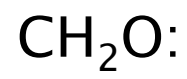


Thẳng hàng - sp

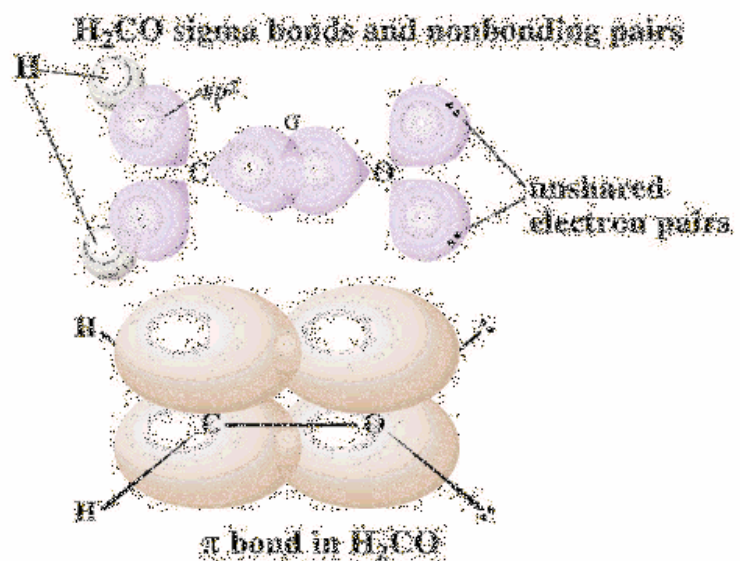


Liên kết Ba gồm 1 σ và 2 π

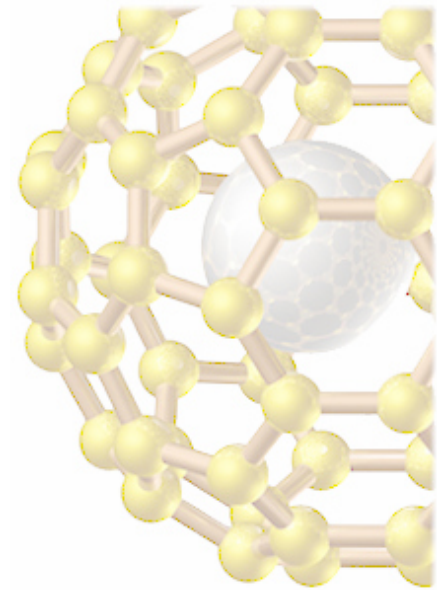
Ví dụ



Sigma and pi bonding in formaldehyde

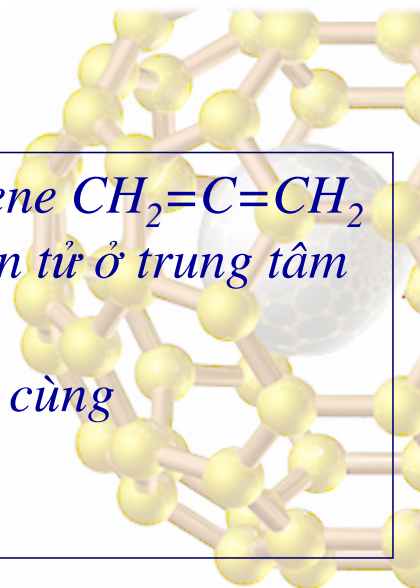


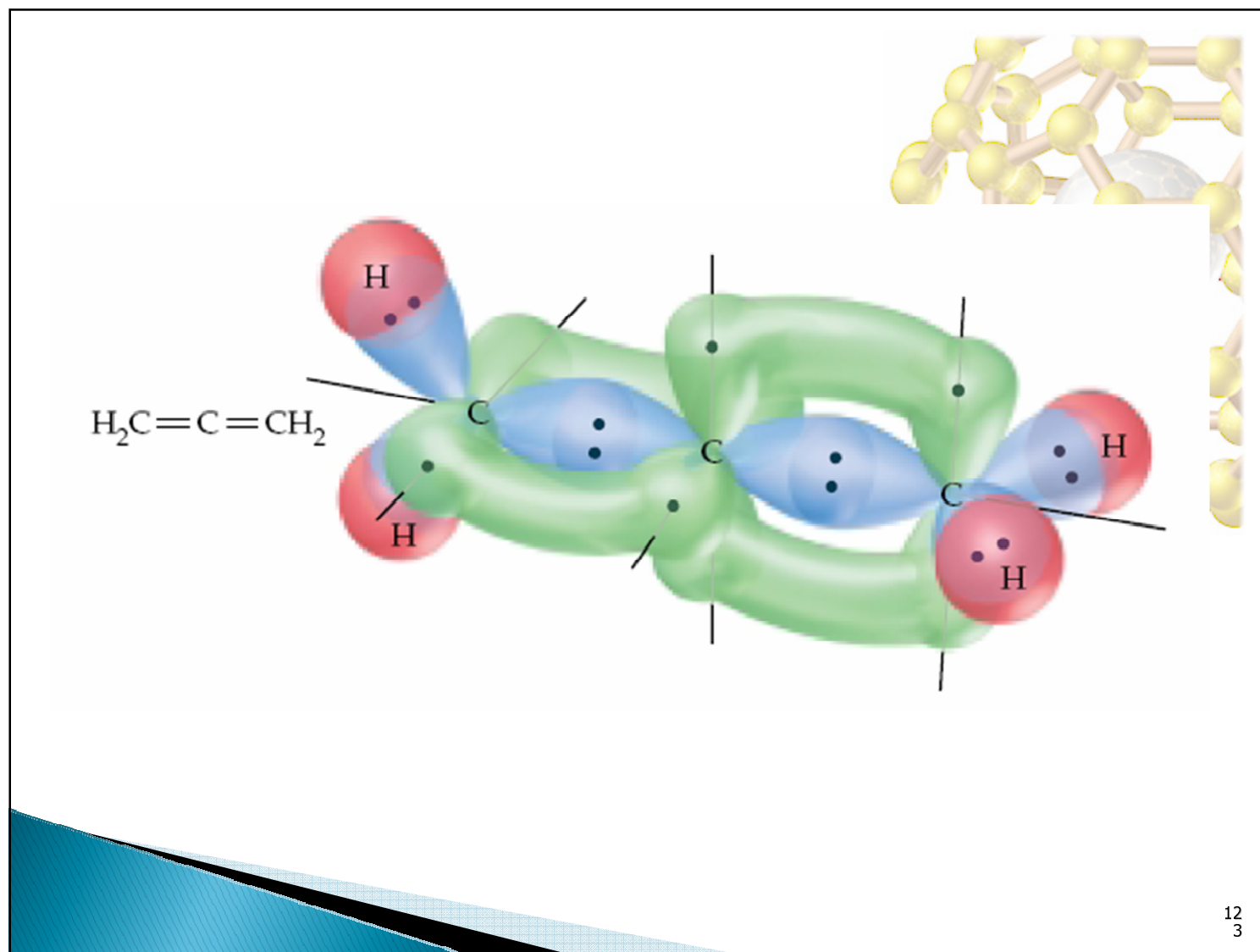
Copyright 2004 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is protected by copyright law.



12
1

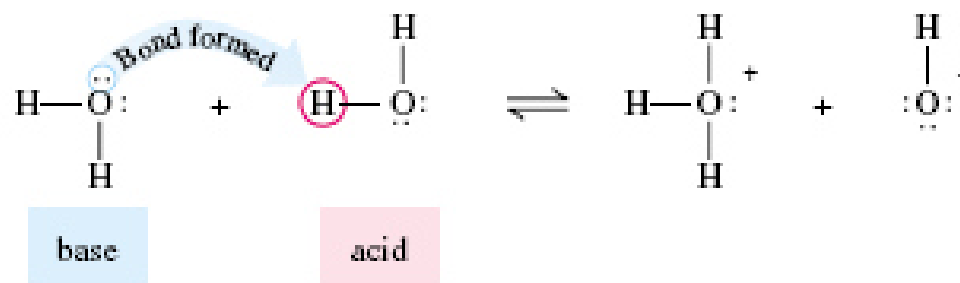
*Mô tả cách tạo liên kết trong phân tử allene $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}_2$
Hãy cho biết sự tập trung của các nguyên tử ở trung tâm
và loại (σ hay π) của từng liên kết.
Hãy cho biết 4 nguyên tử H có nằm trên cùng
một mặt phẳng hay không? Giải thích.*



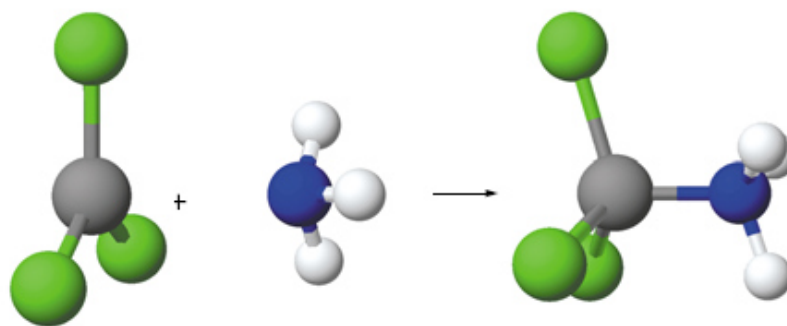
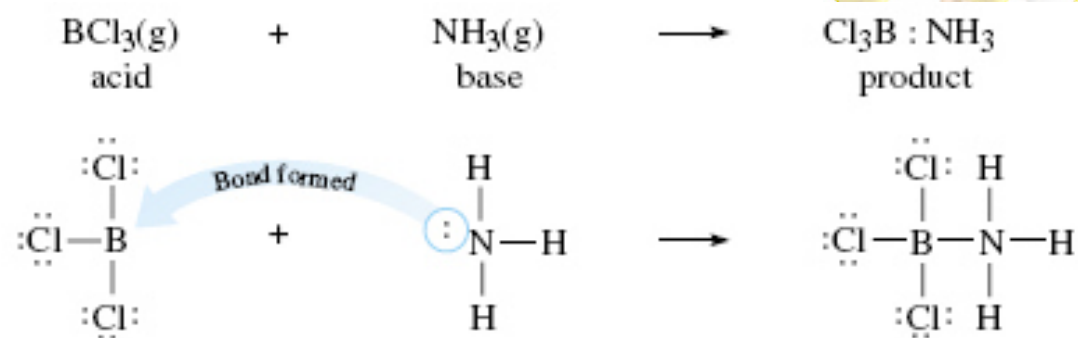


Acid – Base Lewis

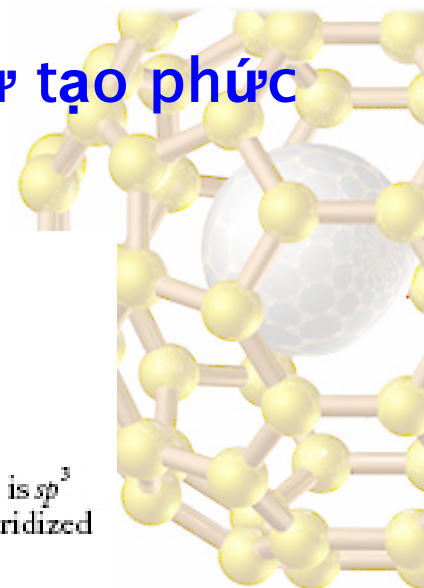
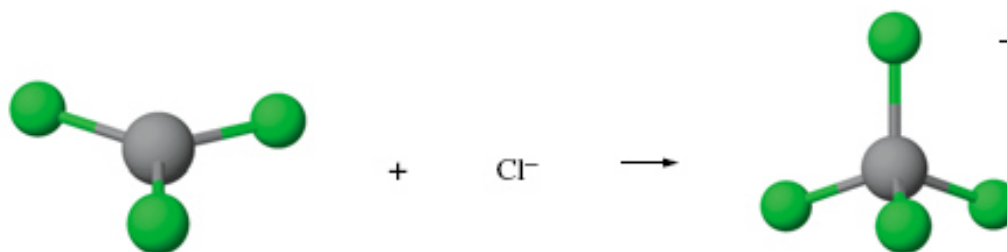
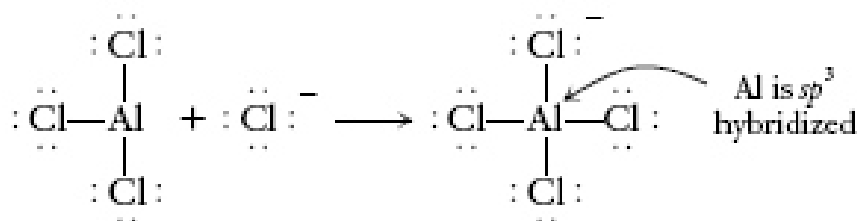
- Acid Lewis: phân tử hay ion thiếu electron – có orbital trống – có thể nhận thêm electron để tạo liên kết cộng hóa trị: BF_3 , H^+ , AlCl_3 , SnCl_4 , Co^{3+} , Fe^{3+} ...
- Base Lewis: phân tử hoặc ion còn cặp electron chưa liên kết, có thể cung cấp electron để tạo liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác: NH_3 , H_2O , F^- , Cl^- ...



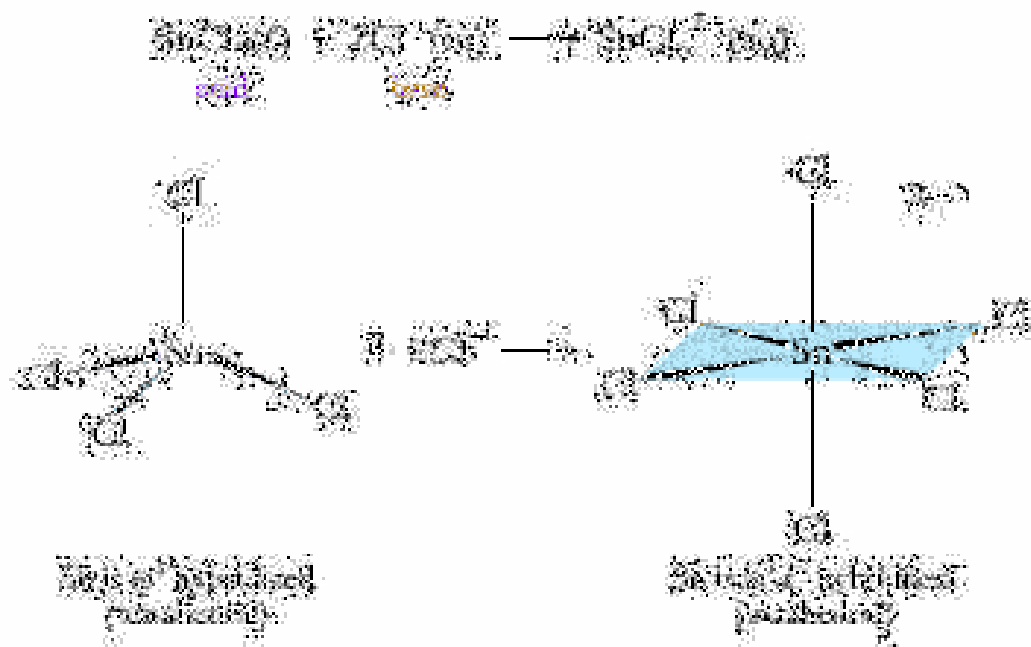
Phản ứng acid – base Lewis



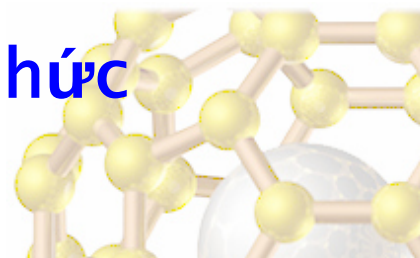
Phản ứng acid – base Lewis – Sự tạo phức



Phản ứng acid – base Lewis – Sự tạo phức

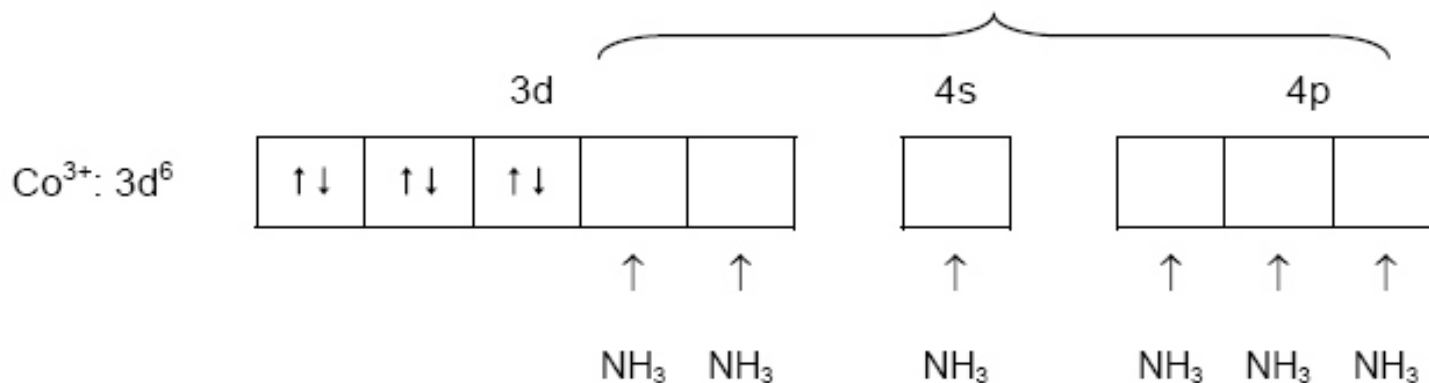


Acid – Base Lewis – Sự tạo phức



Phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ nghịch từ

lai hóa d^2sp^3

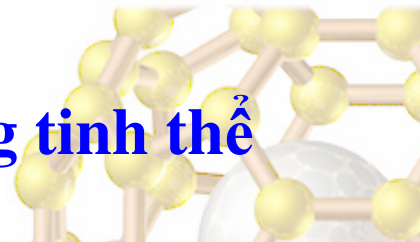


Co^{3+} : Acid Lewis (nguyên tử trung tâm)

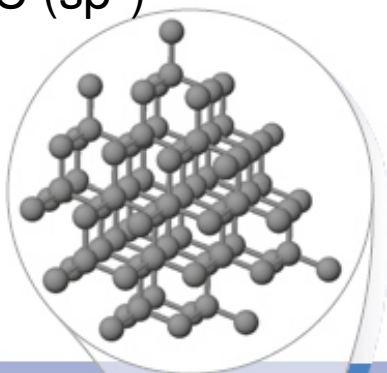
NH_3 : Base Lewis (ligand, phối tử)

Các “đại phân tử” cộng hóa trị

Liên kết Cộng hóa trị trong mạng tinh thể

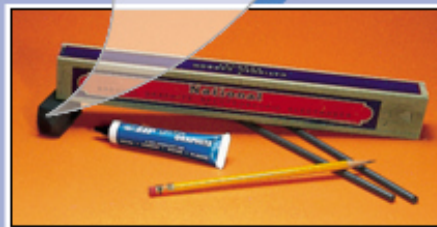
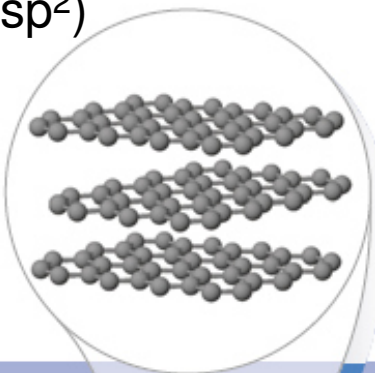


C (sp^3)



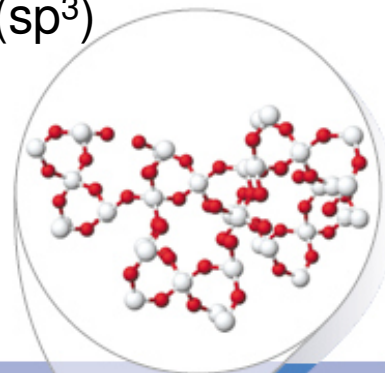
(a) Diamond

C (sp^2)



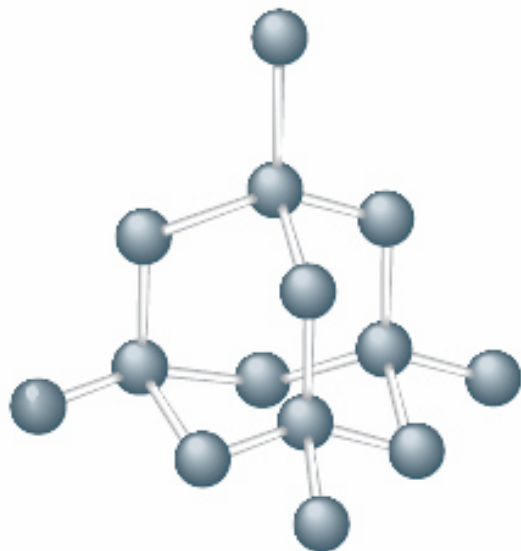
(b) Graphite

SiO₂ (sp^3)

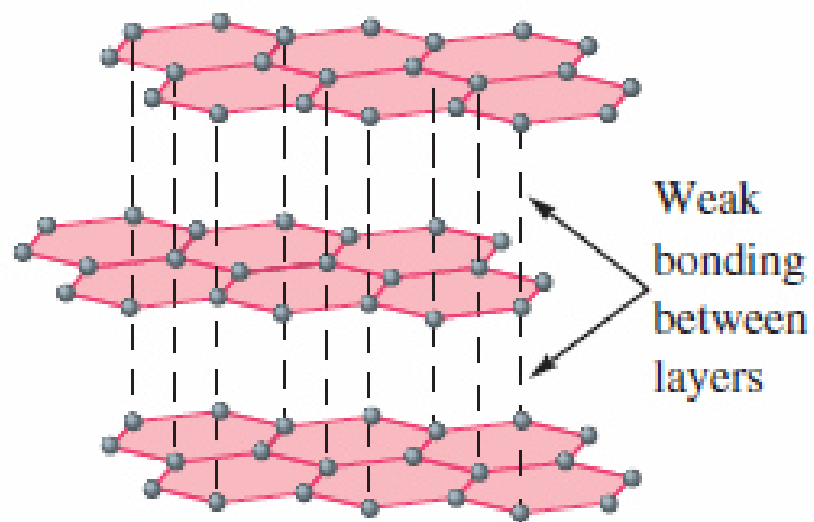


(c) A natural quartz crystal

Sắp xếp của các nguyên tử
C trong kim cương

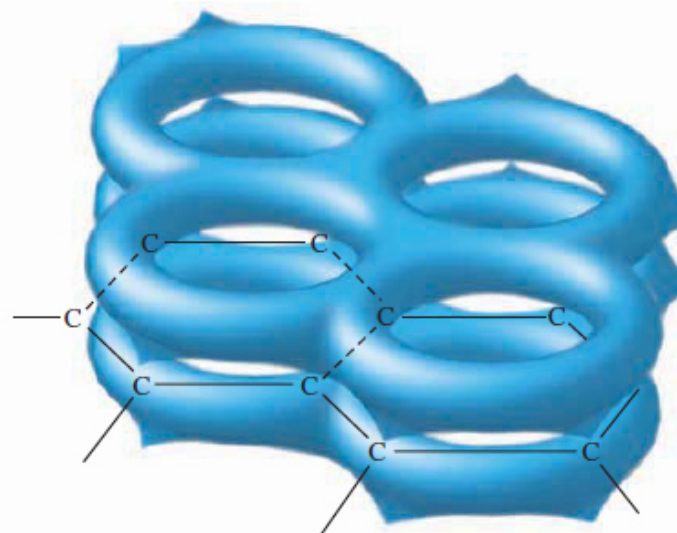
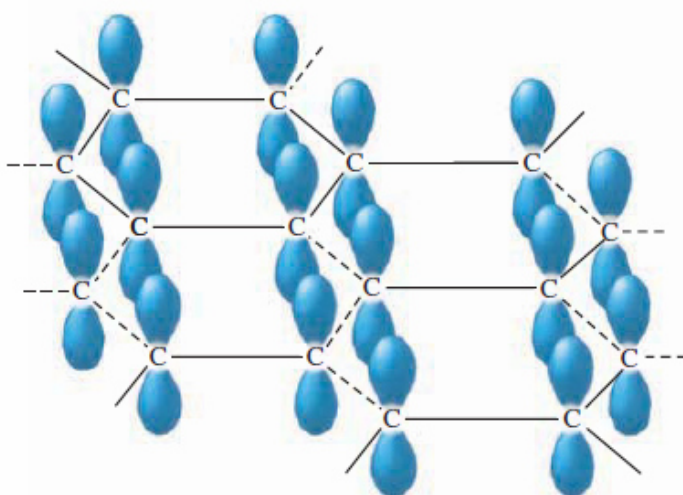
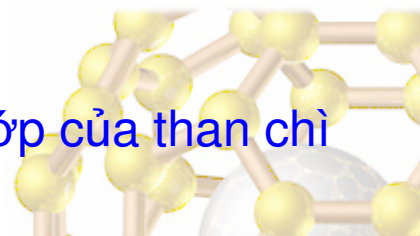


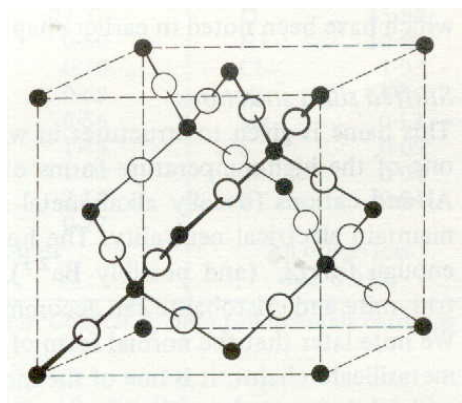
Cấu trúc lớp của than chì



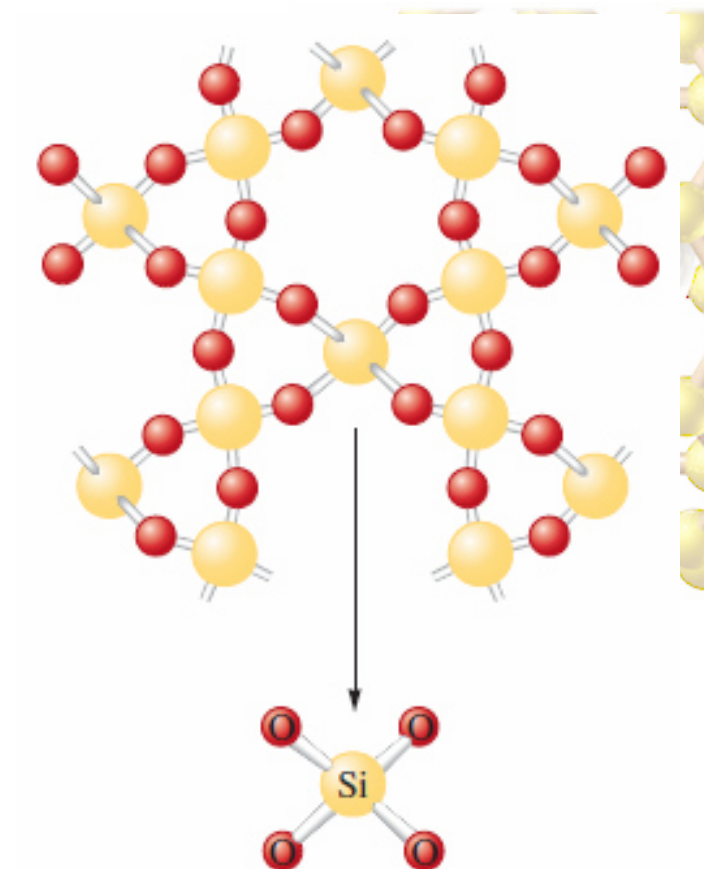
Chemistry – Zumdahl 2007³

Liên kết π không định chỗ trong một lớp của than chì





β -cristobalite, một dạng cấu trúc của Silic dioxid



Liên kết cộng hóa trị trong SiO_2

Chemistry – Zumdahl 2007

13
2